

· 针灸经络 ·

电针联合通督益脑化痰汤治疗脑卒中后 口咽期吞咽障碍临床研究

杨开洋¹, 时素华², 宋 萌³

(1.陕西省中医医院, 陕西 西安 710003; 2.北京中医药大学第三附属医院, 北京 100029;

3.北京中医药大学, 北京 102488)

摘 要 目的:探讨电针联合通督益脑化痰汤治疗脑卒中后口咽期吞咽障碍的影响。方法:选择痰瘀阻络型脑卒中后口咽期吞咽障碍患者 102 例为研究对象,采用随机数字表法将其分为电针组和联合组各 51 例。电针组采用电针夹廉泉穴、风府穴治疗,联合组在此基础上给予通督益脑化痰汤治疗。观察两组患者的临床疗效、中医证候积分、神经功能缺损评分(NIHSS)、日常生活活动能力(ADL)评分、吞咽功能评价量表(SSA)评分、血管内皮功能、神经功能因子、不良反应发生情况。结果:治疗后,联合组治疗总有效率高于电针组($P<0.05$);治疗后联合组中医证候积分、NIHSS 与 SSA 评分、可溶性血管细胞黏附分子-1(sVCAM-1)、神经元特异性烯醇化酶(NSE)、神经生长相关蛋白-43(GAP-43)水平均低于电针组($P<0.05$);治疗后联合组 ADL、内皮源性超极化因子(EDHF)、脑源性神经营养因子(BDNF)水平均高于电针组($P<0.05$);两组不良反应总发生率差异无统计学意义($P>0.05$)。结论:电针夹廉泉穴、风府穴联合通督益脑化痰汤治疗脑卒中后口咽期吞咽障碍可改善患者血管内皮功能指标及神经功能因子水平,提高患者神经功能、日常生活能力及吞咽功能,提高临床疗效。

关键词 脑卒中;电针;通督益脑化痰汤;吞咽障碍;神经功能;血管内皮功能

中图分类号:R 743.3 文献标志码:A DOI:10.3969/j.issn.1000-7369.2024.10.027

Clinical study of electro-acupuncture combined with Tongdu Yinao Huatan decoction in the treatment of dysphagia in oropharyngeal stage after stroke

YANG Kaiyang, SHI Suhua, SONG Meng

(Shaanxi Provincial Hospital of Chinese Medicine, Xi'an 710003, China)

ABSTRACT Objective: To investigate the effect of electro-acupuncture combined with Tongdu Yinao Huatan decoction in the treatment of dysphagia in oropharyngeal period after stroke. **Methods:** A total of 102 patients with oropharyngeal dysphagia after stroke with phlegm and blood stasis were selected as the study objects, and were divided into electro-acupuncture group ($n=51$) and combined group ($n=51$) by random number table method. The electro-acupuncture group was treated with Jialianquan point and Fengfu point, and the combined group was treated with Tongdu Yinao Huatan decoction on this basis. Clinical efficacy, TCM syndrome score, Neurological function deficit score (NIHSS), activity of daily living (ADL) score, swallowing function Evaluation Scale (SSA) score, vascular endothelial function, neurological function factors, and adverse reactions were observed in 2 groups. **Results:** After treatment, the total effective rate of combined group was higher than that of electro-acupuncture group ($P<0.05$). TCM syndrome score, NIHSS and SSA scores, soluble vascular cell adhesion molecule-1 (sVCAM-1), specific enolase (NSE) and nerve growth associated protein-43 (GAP-43) levels in combination group were lower than those in electro-acupuncture group ($P<0.05$). The levels of ADL, endodermal hyperpolarization factor (EDHF) and brain-derived neurotrophic factor (BDNF) in combination group were higher than those in electro-acupuncture group ($P<0.05$). There was no significant difference in the total incidence of adverse reactions between the two groups ($P>0.05$). **Conclusion:** Electro-acupuncture combined with Tongdu Yinao Huatan decoction in the treatment of swallowing disorder in oropharyngeal stage after stroke can improve the level of vascular endothelial function indicators and nerve function factors, improve the nerve function, daily living ability and swallowing function of patients.

KEY WORDS Stroke; Electric acupuncture; Tongdu Yinao Huatan decoction; Dysphagia; Nerve function; Vascular endothelial function

基金项目:国家自然科学基金资助面上项目(82374593)

通讯作者:宋 萌, E-mail: mongsong1231@163.com

脑卒中后口咽期吞咽困难是指脑卒中发作后,由于中枢神经系统损伤导致咽喉部神经肌肉功能障碍,使患者在吞咽食物或液体时出现困难或无法完成正常吞咽的一种并发症^[1-3]。脑卒中后口咽期吞咽障碍属中医“喉痹”范畴,中风后痰、瘀之邪壅滞脉络,导致咽喉失用是其主要发病机制,治疗当以活血化瘀、化痰通络为主要原则,通督益脑化痰汤可通调督脉、活血化瘀,常用于治疗痰瘀阻滞之证^[4];电针是指将传统针灸与现代电疗相结合的治疗手段,在脑卒中功能恢复治疗中被广泛应用^[5]。但目前尚无关于二者结合应用于脑卒中后口咽期吞咽障碍的相关报道,本研究采用电针夹廉泉穴、风府穴联合通督益脑化痰汤治疗脑卒中后口咽期吞咽障碍,观察其治疗效果,以期为临床治疗提供更多参考,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2021年1月至2022年12月于我院就诊的痰瘀阻络型脑卒中后口咽期吞咽障碍患者102例,均为首次卒中发病,采用随机数字表法分为电针组与联合组,各51例。电针组男23例,女18例;年龄45~73岁,平均 (59.15 ± 6.34) 岁;体重指数 $18 \sim 26 \text{ kg/m}^2$,平均 $(22.33 \pm 1.19) \text{ kg/m}^2$;吞咽障碍病程 $14 \sim 45 \text{ d}$,平均 $(28.50 \pm 7.12) \text{ d}$;脑出血10例,脑梗死41例。联合组男25例,女26例;年龄43~75岁,平均 (60.22 ± 6.63) 岁;体重指数 $19 \sim 26 \text{ kg/m}^2$,平均 $(22.18 \pm 1.24) \text{ kg/m}^2$;吞咽障碍病程 $10 \sim 48 \text{ d}$,平均 $(29.62 \pm 7.74) \text{ d}$;脑出血9例,脑梗死42例。两组一般资料具有可比性($P > 0.05$)。西医诊断标准:符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》^[6]中脑卒中与《中国吞咽障碍评估与治疗专家共识(2017年版)》^[7]中吞咽困难的诊断标准。中医辨证标准:符合《中医病症诊断疗效标准》^[8]中痰瘀阻络证的辨证标准。主症:吞咽困难、饮水呛咳、半身不遂、口舌喎斜、语言謇涩或不语;次症:声音嘶哑、感觉减退、痰多而黏、头晕目眩、唇甲紫暗,舌质暗淡或有瘀斑、瘀点,苔白厚腻,脉弦滑。

病例纳入标准:①符合脑卒中后口咽期吞咽障碍西医诊断标准与痰瘀阻络证的中医辨证标准;②经头部CT或核磁共振检查确诊为脑卒中,且为首次发病;③年龄40~75岁;④病情稳定且病程 < 6 个月;⑤依从性强,能配合完成各项相关检查与治疗者;⑥患者及家属自愿签署知情同意书。排除标准:①脑卒中前已有吞咽困难者;②患有精神疾病、意识不清或沟通障碍者;③对本研究药物过敏或穴位处皮肤溃破或感染者;④合并恶性肿瘤、免疫缺陷及其他系统功能严重障碍者;⑤妊娠及哺乳期妇女。本研究通过我院伦理委员会批准。

1.2 治疗方法 两组患者均给予脑卒中基础治疗^[6]、心理疏导及吞咽功能训练等常规治疗。①唇舌肌运动:指导患者进行口唇开闭、舌头伸缩、鼓腮吹气等动作,提高肌肉功能;②呼吸训练:指导患者进行深呼吸、对抗阻力呼吸如吹气球等训练;③门德尔松吞咽法:指导患者在吞咽过程中喉上抬时保持数秒,若患者喉上抬无力,医护可用手指上推喉部促进吞咽并辅助固定喉上抬位置。每周训练5次,每次30~40 min。连续治疗8周。

1.2.1 电针组:行电针夹廉泉穴、风府穴治疗,患者取坐位,对选穴处皮肤进行消毒,使用一次性无菌针灸针刺双侧夹廉泉穴、风府穴约0.8寸,针灸针末端与电针治疗仪相连接,设置疏密波频率为2 Hz,刺激强度取决于患者耐受程度,1次/d,30 min/次,每周治疗5 d。连续治疗8周。

1.2.2 联合组:在电针组的基础上给予通督益脑化痰汤口服治疗。方药组成为鸡血藤、葛根、白芍、丹参各30 g,茯苓20 g,骨碎补15 g,威灵仙、石菖蒲、川芎、陈皮、竹茹、醋香附、炒僵蚕各10 g,法半夏、胆南星各9 g,甘草6 g。药材浸泡30 min后加水煎至200 ml,煎煮2次后合为1剂,每剂400 ml,每日1剂,分早、晚2次服用。连续治疗8周。

1.3 观察指标

1.3.1 中医证候积分:分别记录两组患者治疗前、治疗后主证与次证情况,按照等级症状积分法分为无(0分)、轻(2分)、中(4分)、重(6分),记录各证候积分。舌质、舌苔、脉象不计分。

1.3.2 神经功能缺损评分(NIHSS)、日常生活活动能力(ADL)评分、吞咽功能评价量表(SSA)评分:采用美国国立卫生研究院卒中量表NIHSS对患者神经功能进行评估,该量表主要有意识、嗜睡程度、认知能力等测量维度,总分42分,分数越高表明患者神经功能缺损越严重;ADL评分主要有洗漱、穿衣、进食、活动等测量维度,满分100分,分数越高表明患者日常生活活动能力越强;SSA评分包含3个部分,第1部分包含意识水平、头与躯干的控制、呼吸、唇闭合、延迟记忆、软腭功能、喉功能、咽反射及咳嗽能力,总分为8~23分,第2部分为指导患者吞咽水3次,观察有无喉运动、重复吞咽、吞咽后喉功能等情况,总分为5~11分,第3部分为指导患者吞咽60 ml水,并观察其吞咽所需要的时间及有无存在咳嗽等情况,总分为5~12分,SSA评分分值为18~46分,分数越高表明吞咽功能越差。

1.3.3 血管内皮功能:于治疗前、治疗后分别抽取两组患者空腹外周静脉血5 ml,离心后取血清,使用免疫酶联吸附试剂盒(上海拜力生物科技有限公司)按照

说明书要求检测可溶性血管细胞黏附分子-1(sVCAM-1)、内皮源性超极化因子(EDHF)水平。

1.3.4 神经功能因子:于治疗前、治疗后分别抽取两组患者空腹外周静脉血 5 ml,离心后取血清,使用免疫酶联吸附试剂盒(上海拜力生物科技有限公司)按照说明书要求检测神经元特异性烯醇化酶(NSE)、脑源性神经营养因子(BDNF)、神经生长相关蛋白-43(GAP-43)水平。

1.3.5 不良反应:观察治疗中两组患者出现的如恶心呕吐、胃肠不适、头晕、肌肉痉挛等不良反应。

1.4 疗效标准 根据文献^[8]制定疗效标准。显效:吞咽困难显著减轻,实验室指标明显改善,吞咽功能量表评分减少 $\geq 75\%$;有效:吞咽困难情况与实验室指标有所改善, $30\% \leq$ 吞咽功能量表评分减少 $< 75\%$;无效:吞咽困难与实验室指标未见好转甚或加重,吞咽功能量表评分减少 $< 30\%$ 。总有效率=(显效+有效)例数/总例数 $\times 100\%$ 。

1.5 统计学方法 采用 SPSS 23.0 统计学软件进行分析。计数资料以[例(%)]表示,采用卡方检验;计量资料以均数 $\pm$ 标准差表示,采用 t 检验; $P < 0.05$ 表示差异具有统计学意义。

2 结 果

2.1 两组患者临床疗效比较 见表 1。联合组患者治疗总有效率高于电针组,两组比较差异具有统计学意义($P < 0.05$)。

表 1 两组患者临床疗效比较[例(%)]

组 别	<i>n</i>	显效	有效	无效	总有效
电针组	51	16(31.37)	21(56.76)	14(27.45)	37(72.55)
联合组	51	22(43.14)	25(49.01)	4(7.84)	47(92.16)*

注:与对照组比较,* $P < 0.05$

2.2 两组患者治疗前后中医证候积分比较 见表 2。治疗后,两组患者中医证候积分均降低,联合组低于电针组($P < 0.05$)。

表 2 两组患者治疗前后中医证候积分比较(分)

组 别	<i>n</i>	主证积分		次证积分	
		治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
电针组	51	14.05 $\pm$ 1.76	9.76 $\pm$ 2.52*	21.46 $\pm$ 3.39	12.53 $\pm$ 2.47*
联合组	51	13.93 $\pm$ 1.82	6.23 $\pm$ 2.31*	21.87 $\pm$ 3.24	7.45 $\pm$ 2.41*

注:与治疗前比较,* $P < 0.05$

2.3 两组患者治疗前后 NIHSS、ADL 及 SSA 评分比较 见表 3。治疗后,两组患者 NIHSS、SSA 评分均降低,联合组低于电针组($P < 0.05$),两组患者 ADL 升高,联合组高于电针组($P < 0.05$)。

表 3 两组患者治疗前后 NIHSS、ADL 及 SSA 评分比较(分)

组 别	<i>n</i>	NIHSS 评分		ADL 评分		SSA 评分	
		治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
电针组	51	19.41 $\pm$ 3.63	11.57 $\pm$ 2.58*	48.73 $\pm$ 4.52	63.49 $\pm$ 5.28*	31.45 $\pm$ 3.24	26.37 $\pm$ 3.51*
联合组	51	18.65 $\pm$ 3.57	8.29 $\pm$ 2.12*	49.41 $\pm$ 4.61	82.34 $\pm$ 5.79*	31.28 $\pm$ 3.35	22.13 $\pm$ 3.49*

注:与治疗前比较,* $P < 0.05$

2.4 两组患者治疗前后血管内皮功能比较 见表 4。治疗后,两组患者 sVCAM-1 水平降低,联合组低于电针组($P < 0.05$),两组患者 EDHF 水平升高,联合组高于电针组($P < 0.05$)。

表 4 两组患者治疗前后血管内皮功能比较($\bar{x} \pm s$)

组 别	<i>n</i>	sVCAM-1(ng/L)		EDHF(μ mol/L)	
		治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
电针组	51	103.17 $\pm$ 14.23	75.18 $\pm$ 9.24*	12.23 $\pm$ 8.51	17.96 $\pm$ 6.74*
联合组	51	102.86 $\pm$ 13.94	66.27 $\pm$ 8.35*	12.05 $\pm$ 8.89	23.41 $\pm$ 7.52*

注:与治疗前比较,* $P < 0.05$

2.5 两组患者治疗前后神经功能因子比较 见表 5。治疗后,两组患者 NSE、GAP-43 水平均降低,联合组低于电针组($P < 0.05$),两组患者 BDNF 水平升高,联合组高于电针组($P < 0.05$)。

表 5 两组患者治疗前后神经功能因子比较($\bar{x} \pm s$)

组 别	<i>n</i>	NSE(μ g/L)		BDNF(ng/ml)		GAP-43(pg/ml)	
		治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
电针组	51	19.42 $\pm$ 4.43	7.52 $\pm$ 2.49*	4.37 $\pm$ 0.65	5.67 $\pm$ 0.74*	549.58 $\pm$ 15.57	398.36 $\pm$ 12.17*
联合组	51	19.51 $\pm$ 4.56	5.33 $\pm$ 1.74*	4.41 $\pm$ 0.69	7.72 $\pm$ 0.86*	551.37 $\pm$ 15.63	323.97 $\pm$ 10.81*

注:与治疗前比较,* $P < 0.05$

2.6 不良反应 见表 6。两组不良反应总发生率比较差异无统计学意义($P>0.05$)。

表 6 两组患者不良反应发生情况比较[例(%)]

组别	n	恶心呕吐	头晕	肌肉痉挛	总发生
电针组	51	1(1.96)	0(0.00)	1(1.96)	2(3.92)
联合组	51	2(3.92)	1(1.96)	1(1.96)	4(7.84)

3 讨论

脑卒中后口咽期吞咽困难是由于脑卒中造成的中枢神经系统受损导致吞咽肌群功能受限,是脑卒中患者常见的并发症之一,严重影响患者的生活质量和康复进程^[9-10]。吞咽困难在中医理论中归属“喉痹”范畴,其继发于脑卒中,即中医理论中的中风病,为本虚标实之证,痰瘀阻络是其主要病机之一,患者中风后正气亏虚,气血损耗,肝、肾、肺等脏腑功能不足,气、血、津、液运行失司,痰、瘀之邪壅阻脉络,导致咽喉失养,从而发病,因此,应当以活血化痰、化痰通络为治则^[11-12]。

通督益脑化痰汤中鸡血藤归肝肾经,可去瘀血、生新血,舒筋活络、流利经脉;葛根可解肌升阳、透疹生津,又可舒筋活络、条畅督脉;白芍养血调经、柔肝止痛;丹参活血调经,祛瘀止痛;茯苓健脾益气、渗湿化痰;骨碎补补益肝肾、活血祛瘀;威灵仙祛风湿、通经络;石菖蒲化湿和胃、理气豁痰;川芎活血祛瘀、行气通络;陈皮燥湿化痰、理气健脾;竹茹清热化痰、除烦止呕;醋香附疏肝理气、调经止痛;炒僵蚕化痰散结、祛风通络、法半夏燥湿化痰、行气散结;胆南星燥湿化痰、消肿散结;甘草去痰止咳、调和药性。诸药合用,共奏化痰祛瘀、活血通络之功。痰瘀得消,经脉畅通,气血运行顺畅,咽喉得到濡养,功能自然恢复^[4]。现代药理学研究表明,鸡血藤中黄酮、三萜、木脂素等活性成分可促进造血,改善微循环,同时具有抗炎、抗氧化、提高免疫等作用^[13-14];葛根中所含葛根素,可通过调节 Wnt/ β -catenin 信号通路有效减轻神经细胞损害,同时对血管内皮细胞具有保护功能,可减轻脑组织与神经损伤,提高缺血性脑卒中模型大鼠的神经功能^[15-16];白芍具有抗血栓、神经保护、心脑血管保护作用^[17]。

电针与传统针灸最大的区别是在于电流的应用,在电针治疗中,针头与穴位相接触后,通过连接电针仪器进行电刺激,将特定的电脉冲传输到身体深部组织,促进机体代谢和修复功能。夹廉泉穴位于廉泉穴左右旁开 0.5 寸,舌骨舌肌与颏下肌群分布于此,深部又有吞咽相关神经,常用于治疗中风后的言语含混、吞咽困难与饮水呛咳等症,风府穴位于后发际正中直上 1 寸处,又称“舌本”,督脉之气在此吸湿化风,可治疗咽喉肿痛、失音等症^[18-21]。电针电流刺激夹廉泉穴与风府穴可使吞咽肌群收缩,增强肌力,改善吞咽障碍。有研

究结果证实,电针刺激可促进吞咽相关受损神经修复,增强吞咽反射,改善舌根后缩能力,减少误吸风险^[22-25]。

综上所述,电针夹廉泉穴、风府穴联合通督益脑化痰汤治疗脑卒中后口咽期吞咽障碍可有效缓解临床症状,改善患者血管内皮功能与神经功能,减少误吸,提高患者生活活动能力,疗效明确且安全性较高。

参考文献

- [1] MARIN S, ORTEGA O, SERRA P M, et al. Economic evaluation of clinical, nutritional and rehabilitation interventions on oropharyngeal dysphagia after stroke: A systematic review[J]. Nutrients, 2023, 15(7): 1714.
- [2] BOADEN E, BURNELL J, HIVES L, et al. Screening for aspiration risk associated with dysphagia in acute stroke[J]. Cochrane Database Syst Rev, 2021, 10(10): 12679.
- [3] 王莎莎, 詹颖, 张中伟. 透刺吞咽针法联合呼吸训练治疗风痰瘀阻型脑卒中后吞咽困难的疗效及对血清 BDNF、NGF 水平影响[J]. 四川中医, 2022, 40(6): 201-204.
- [4] 刘晶晶, 张小健, 郝春波, 等. 通督益脑化痰汤对卒中假性球麻痹吞咽困难患者疗效、SSA 评分及对 TCD 血流动力学改变的影响[J]. 中医药学报, 2023, 51(3): 81-84.
- [5] LI S S, HUA X Y, ZHENG M X, et al. Electroacupuncture treatment improves motor function and neurological outcomes after cerebral ischemia/reperfusion injury[J]. Neural Regen Res, 2022, 17(7): 1545-1555.
- [6] 中华医学会神经病学分会, 中华医学会神经病学分会脑血管病学组. 中国急性缺血性脑卒中诊治指南 2018[J]. 中华神经科杂志, 2018, 51(9): 666-682.
- [7] 中国吞咽障碍康复评估与治疗专家共识组. 中国吞咽障碍评估与治疗专家共识(2017 年版)第一部分评估篇[J]. 中华物理医学与康复杂志, 2017, 39(12): 881-892.
- [8] 国家中医药管理局. 中医病证诊断疗效标准[M]. 南京: 南京大学出版社, 2017: 139-140.
- [9] 王瞳, 董凌辉, 孟萍萍, 等. 重复经颅磁刺激治疗卒中后吞咽困难的相关临床研究进展[J]. 中华物理医学与康复杂志, 2022, 44(10): 931-934.
- [10] 叶文, 蔡雨欣, 刘玲玲, 等. 欧洲卒中后吞咽困难诊断和治疗指南(2021 版)解读[J]. 华西医学, 2022, 37(5): 646-651.
- [11] 赵见文, 田军彪, 张颜伟, 等. “活血化浊通窍利咽法”干预缺血性脑卒中吞咽障碍的临床评价研究[J]. 河北中医药学报, 2023, 38(3): 5-8.
- [12] 谢霞, 李文娟, 黄文琦, 等. 健脾通络针法联合会厌通络汤治疗脑卒中后假性延髓麻痹吞咽困难疗效观察[J]. 山西医药杂志, 2022, 51(9): 963-966.
- [13] 朱泓宇, 任广喜, 徐裕彬, 等. 豆科与木兰科鸡血藤类药材活性成分及药理作用研究进展[J]. 中国现代中药, 2022, 24(11): 2278-2294.

(下转第 1423 页)

- 中国医药科技出版社,2012:229-230.
- [11] 中华人民共和国卫生部.中药新药临床研究指导原则[M].北京:中国医药科技出版社,1997:145-147.
- [12] 姚卫光,麦晓丹,陈清.视觉模拟疼痛量表在青少年非特异性下腰痛调查中的应用[J].中国学校卫生,2010,31(12):1486-1487.
- [13] 孙兵,车晓明.日本骨科协会评估治疗(JOA 评分)[J].中华神经外科杂志,2013,29(9):969.
- [14] 赵婷婷,赵耀东,蒋梅霞,等.基于《灵枢》解结理论探讨郑氏温通针法治疗腰椎间盘突出症[J].中华中医药杂志,2022,37(6):3036-3039.
- [15] 陈博,詹红生,石印玉,等.腰背痛的致病机理及中医学对腰背痛的认识[J].中国中医骨伤科杂志,2010,18(6):62-64.
- [16] 张志峰.《诸病源候论》病因学成就探析[J].中医杂志,2011,52(20):1723-1725.
- [17] 李洁,张晓辉,李宏九.基于数据挖掘技术探讨平乐正骨治疗腰椎间盘突出症的用药规律[J].中国中医基础医学杂志,2019,25(9):1255-1257.
- [18] 梁栋,柏立群.柏立群益气活血通络法治疗气虚血瘀型腰椎间盘突出症临证经验[J].中华中医药杂志,2020,35(3):1296-1299.
- [19] 张萌芮,梁超,林明慧,等.刺络放血联合“通脊”电针治疗腰椎间盘突出症坐骨神经痛疗效及对患者功能恢复和疼痛的影响[J].陕西中医,2023,44(8):1141-1144,1149.
- [20] 谢卓君,付丽珊,王婉飞.刺血拔罐联合薄氏腹针对老年血瘀型腰椎间盘突出症疼痛及腰椎功能的影响[J].中国老年学杂志,2021,41(4):793-796.
- [21] 曹奔,周鑫,任君,等.腰椎间盘突出症筋骨失衡-炎症浸润特征研究[J].中华中医药杂志,2023,38(10):4959-4963.
- [22] 朱伟卿,凌卓彦,孙永明,等.Toll 样受体 4 调节硫化氢引起腰椎间盘突出症模型鼠中枢痛敏的机制[J].中华实验外科杂志,2020,37(3):513-516.
- [23] 刘艳,刘莹,张绍昆.腰椎间盘突出症微创术后功能锻炼对老年患者血清 MMP-3、TNF- α 及 IL-1 β 水平的影响[J].中国老年学杂志,2018,38(19):4675-4678.
- [24] 陶学顺,余润泽,章玉冰,等.改良经皮椎间孔脊柱内镜技术对老年腰椎间盘突出症患者的疗效[J].中国老年学杂志,2019,39(12):2921-2924.
- [25] 宰风雷,邬瑞兰,郑美凤,等.温针灸对腰椎间盘突出症患者血浆 β -内啡肽的影响[J].针刺研究,2018,43(8):512-515.

(收稿:2024-05-16)

(上接第 1418 页)

- [14] 高志杰,朱彤彤,牛新茹,等.鸡血藤化学成分及药理活性研究进展[J].辽宁中医药大学学报,2022,24(4):67-74.
- [15] 于心洋,张贺齐,刘云平,等.葛根素对缺血性脑卒中模型大鼠神经损伤的防护作用[J].中国药业,2022,31(4):58-63.
- [16] 薛强,陈红,周佳丽,等.葛根素对局灶性脑缺血大鼠半暗带微血管内皮细胞的保护作用及其机制[J].中国新药杂志,2019,28(2):151-158.
- [17] 杨山景,封安杰,孙越,等.白芍总苷的药理作用及机制研究进展[J].中国现代应用药学,2021,38(13):1627-1633.
- [18] 宋苗苗,王颖.舌面散刺联合金津、玉液点刺出血治疗脑卒中后吞咽困难临床疗效观察[J].安徽中医药大学学报,2022,41(4):60-64.
- [19] 赵康如,柳雪,范兆鹏,等.针灸联合门德尔松手法对中风后吞咽困难患者吞咽功能的影响[J].陕西中医,2022,43(7):958-962.
- [20] 康星宇,郭壮丽,高呈飞,等.电针夹廉泉穴治疗脑卒中后口咽期吞咽障碍的临床研究[J].中华物理医学与康复杂志,2023,45(2):119-124.
- [21] 蒋建华,江巧莉,李彩虹,等.咽腔电刺激在脑卒中后吞咽困难患者康复中的应用进展[J].中国医药导报,2022,19(19):61-65.
- [22] 马月,曹奕,汪瑛,等.电针夹廉泉联合点刺金津玉液干预脑卒中后吞咽功能障碍临床观察[J].陕西中医,2023,44(9):1302-1304.
- [23] 莫亚青.电针夹廉泉穴配合康复训练治疗中风后吞咽障碍的疗效观察[D].南宁:广西中医药大学,2022.
- [24] 黄丽贤,姜辉,齐宝云,等.舌七针疗法取穴机理探析[J].中国中医基础医学杂志,2018,24(12):1764-1766.
- [25] 李传金,姜波,王德利,等.NLRP3/caspase-1 途径在电针联合高频重复经颅刺激改善局灶脑梗死大鼠认知和运动功能中的作用[J].河北医药,2023,45(22):3382-3387.

(收稿:2024-04-23)